ASGBD · UT3 · ACTIVIDAD 8

Dos clientes, un mismo servidor

Al terminar sabremos comprobar que dos formas diferentes de acceso llegan al **mismo servidor MySQL** y distinguir el cliente, el controlador y el DSN.

La situación: una persona administra el servidor desde Workbench y otra aplicación necesita acceder mediante ODBC. Las dos conexiones se realizarán **desde el anfitrión** al MySQL de la VM, con la cuenta limitada preparada en la actividad 7.

> **Antes de empezar**
>
> La red, el cortafuegos y la cuenta de la actividad 7 deben funcionar. Si no hemos podido completar la conexión MySQL desde el anfitrión, la revisamos antes de configurar más herramientas. Workbench y el **controlador MySQL ODBC de 64 bits** ya están instalados en el anfitrión. Si trabajamos con dos máquinas virtuales, todo lo que aquí se hace en el anfitrión lo hacemos en la VM cliente.

Paso 1. Probamos Workbench

1. Abrimos MySQL Workbench en el anfitrión y revisamos si ya existe una conexión a la VM. Si existe y es correcta, la reutilizamos.
2. Si no existe, configuramos una conexión **Standard (TCP/IP)** con la IPv4 de la VM, su puerto y la cuenta limitada. No guardamos la contraseña para la práctica.
3. Realizamos **Test Connection** y abrimos la conexión.
4. Ejecutamos una consulta que muestre versión, nombre del servidor, puerto, `USER()`, `CURRENT_USER()` y `CONNECTION_ID()`.
5. ✍ Anotamos qué datos corresponden al **servidor** y cuáles a **nuestra conexión**. Consultamos también `Ssl_cipher` e indicamos si la sesión utiliza TLS, sin confundirlo con la validación de la identidad del servidor.

Paso 2. Identificamos qué necesita ODBC

1. Comprobamos desde PowerShell si el proceso que utilizaremos es de **64 bits**.
2. Abrimos **Orígenes de datos ODBC (64 bits)** y comprobamos que figura el controlador MySQL de 64 bits adecuado.
3. ✍ Antes de configurarlo, explicamos brevemente qué función tienen **la aplicación, el controlador y el DSN**.
4. Creamos un **DSN de usuario** llamado `MySQL_VM_UT3` con el servidor, el puerto y la cuenta limitada. Si ya existe, verificamos su configuración.
5. Realizamos la prueba de conexión del controlador. ✍ Anotamos el resultado. Evitamos guardar la contraseña en el DSN.

Paso 3. Usamos el DSN desde una aplicación

1. Ejecutamos en PowerShell de 64 bits el **código de ejemplo de conexión ODBC**, que abre la conexión, consulta la identificación del servidor y cierra los recursos. No necesitamos memorizarlo ni escribirlo desde cero.

2. ✍ Comparamos la versión, el servidor y el puerto obtenidos con los de Workbench.
3. Respondemos: ¿hemos utilizado el **mismo servidor**? ¿Son necesariamente la **misma conexión**? ¿Cómo podríamos demostrarlo?
4. Cerramos las herramientas o conexiones que ya no necesitemos.

Paso 4. Interpretamos un fallo sin cambiar todo a la vez

Estudiamos **estos tres mensajes**, aunque no aparezcan realmente en nuestro equipo. Para cada uno, escribimos la primera comprobación que haríamos:

Situación	Primera comprobación
`Test-NetConnection` devuelve `TcpTestSucceeded : False`.	
El servidor responde, pero MySQL devuelve `ERROR 1045`.	
El DSN no aparece desde la aplicación de 64 bits.	

No provocamos cambios de contraseña, reglas del cortafuegos ni restricciones de acceso para reproducir errores.

✍ Qué anotamos para comentar en clase

Prueba	Resultado	Qué hemos comprobado
Workbench: servidor, puerto y cuenta		
Workbench: cifrado de sesión		
Arquitectura del cliente y del controlador		
Prueba del DSN		
Consulta desde PowerShell mediante ODBC		
Comparación de ambos accesos		

También llevamos las tres respuestas de diagnóstico del paso 4.

Para comentar en clase: si Workbench funciona y PowerShell no encuentra el DSN, ¿tiene sentido modificar la cuenta MySQL o el cortafuegos? ¿Por qué?